

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

WAI4 - KGHS - KOREAN

발행일 2019-09-05

개정일 2023-06-01

개정 번호 4

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품명	최적의 결과™ B 레퍼런스 충전 솔루션
제품 번호	900062
순물질/혼합물	혼합물

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도	실험시약으로 사용
제한이 권고되는 용도	자료없음

공급자

써모피셔사이언티픽솔루션스
서울특별시 강남구 광평로 281
수서오피스빌딩 12층, 06349
Tel. 02.2023.0600

Life Technologies Corporation
5781 Van Allen Way
PO Box 6482
Carlsbad, CA 92008
+1 760 603 7200

E-mail 주소
Chem.KR@thermofisher.com info.water@thermo.com

긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
: CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

프로듀스 USA

2. 유해· 위험성

유해성· 위험성 분류

물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

환경 유해성

만성 수생환경 독성

구분 2

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



신호어

없음

유해/위험 문구

H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치문구

예방

P273 - 환경으로 배출하지 마시오

대응

P391 - 누출물을 모으시오

폐기

P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오

기타 유해성· 위험성

알려진 또는 의심되는 내분비계 교란물질을 포함함

Included in the list established in accordance with Article 59(1) for having endocrine disrupting properties

NFPA

건강

-

인화성

-

불안정

-

물리적 위험성

N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.2. 혼합물

안전보건자료

최적의 결과™ B 레퍼런스 충전 솔루션

개정일 2023-06-01

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
정제수	자료 없음	7732-18-5	KE-35400	80 - 90
질산칼륨	자료 없음	7757-79-1	KE-29163	>=10 - 20
포타슘클로라이드	자료 없음	7447-40-7	KE-29086	0.5 - 1
옥토시놀	자료 없음	9002-93-1	KE-33568	<0.1
질산 은	자료 없음	7761-88-8	KE-31281	<0.1

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항	상해 특성에 따른 응급처치를 하시오. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하시오. 동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것.
눈 접촉	눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 의학적인 조치/조언을 구하시오.
피부 접촉	다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하시오.
흡입	신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하시오.
섭취	물로 입을 세척하고 다량의 물을 마시시오. 증상이 생기면 의학적인 조치/조언을 구하시오.
응급 처치 인원의 자기 보호	필요한 특별한주의 사항 없음.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

가장 중요한 증상 및 영향	어떤 것도 예측 가능하지 않음
----------------	------------------

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항	징후에 따라 치료하시오
----------	--------------

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하시오.

부적절한 소화제

자료 없음

화학물질로 부터 발생하는 특별한 유해/위험성

자료 없음.

폭발 자료

기계충격감도 없음

정전 방전감도 없음

소방대원을 위한 보호구 및 주의사항

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

개인 주의사항 적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오.
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 환경에 방출되어서는 안 됨. 추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

안전보건자료

최적의 결과™ B 레퍼런스 충전 솔루션

개정일 2023-06-01

정화 또는 제거 방법

봉쇄 방법 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

정화 방법 불활성 흡수제로 빨아들이시오. 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

취급 개인보호구: 안면보호구를 착용하십시오
적절한 환기가 되도록 할 것
피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것
섭취와 흡입을 피할 것

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

보관 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오
본래 용기에 실온에서 보관하십시오
직접적인 태양광으로부터 보호하십시오

피해야 할 물질 자료 없음

8. 누출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
질산칼륨	7757-79-1	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
포타슘클로라이드	7447-40-7	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
옥토시놀	9002-93-1	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
질산 은	7761-88-8	TWA: 0.01 mg/m³	TWA: 0.01 mg/m³	(Vacated) TWA: 0.01 mg/m³

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
질산칼륨	7757-79-1	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
포타슘클로라이드	7447-40-7	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
옥토시놀	9002-93-1	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
질산 은	7761-88-8	TWA: 0.01 mg/m³ (8hr)	STEL: 0.03 mg/m³ 15 min TWA: 0.01 mg/m³ 8 hr	TWA: 0.01 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 0.01 mg/m³ (8 Stunden). MAK Hö hepunkt: 0.02 mg/m³

ACGIH - 생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	ACGIH - 생물학적 노출기준
정제수	7732-18-5	등재되지 않음
질산칼륨	7757-79-1	등재되지 않음
포타슘클로라이드	7447-40-7	등재되지 않음
옥토시놀	9002-93-1	등재되지 않음
질산 은	7761-88-8	등재되지 않음

적절한 공학적 관리

공학적 관리 일반적 사용 조건에서는 없음

개인 보호 조치, 예: 개인보호구

안전보건자료

최적의 결과™ B 레퍼런스 충전 솔루션

개정일 2023-06-01

개인 보호구	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것
보안경/안면 보호구	화학물질용 스플래쉬 고글 및 안면 보호구를 착용할 것. 액체가 될 수 있을 것 같은 경우: 안면보호구.
피부 및 신체 보호	(보호장갑· 보호의)를 착용하십시오.
호흡기 보호	일반적 사용 조건에서는 없음. [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오.
위생 조치	올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.
환경 노출 관리	제품이 배수구에 유입되지 않도록 하시오

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

물리적 상태	액체
외관(물리적 상태, 색 등)	투명한
냄새	없음
냄새 역치	자료 없음
pH	6.5
pH 범위	5.0 - 8.0

특성

옻?옻?	자료 없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	~ 100 ° C / 212 ° F
인화점	N/A
증발 속도	자료 없음
인화성 (고체, 기체)	자료 없음
공기중 인화 한계	
인화 범위의 상한:	자료 없음
인화성 한계 하한:	자료 없음
증기압	자료 없음
증기 밀도	자료 없음
비중	자료 없음
수용해도	물에서 용해됨
다른 용제에서의 용해도	자료 없음
분배 계수	자료 없음
자연발화점	-
분해 온도	자료 없음
동적 점도	자료 없음
동점성	자료 없음
폭발성 특성	자료 없음
산화성 특성	자료 없음

수치

자료 없음
~ 100 ° C / 212 ° F
N/A
자료 없음
자료 없음
자료 없음
자료 없음
자료 없음
물에서 용해됨
자료 없음
자료 없음
-
자료 없음
자료 없음
자료 없음
자료 없음
자료 없음

참조 • 방법

그 밖의 참고사항

연화점	자료 없음
분자량	자료 없음
VOC 함량(%)	자료 없음
밀도	자료없음
벌크 밀도	자료 없음

10. 안정성 및 반응성

반응성

자료없음

안전보건자료

최적의 결과™ B 레퍼런스 충전 솔루션

개정일 2023-06-01

화학적 안정성

일반 조건하에서 안정함

유해 반응 가능성

정상 처리 시 없음

피해야 할 조건

극한 온도 및 직사광선.

피해야 할 물질

자료 없음

분해시 생성되는 유해물질

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

제품 정보

노출 가능한 경로 정보

흡입
섭취
눈
피부

예상되는 노출 경로는 아님.
제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.
예상되는 노출 경로는 아님.
제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.

성분	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
정제수 7732-18-5	LD50 > 90 mL/kg (Rat)	-	-
질산칼륨 7757-79-1	LD50 = 3015 mg/kg (Rat)	LD50 > 5000 mg/kg (Rat)	LC50 > 0.527 mg/L (Rat) 4 h
포타슘클로라이드 7447-40-7	LD50 = 2600 mg/kg (Rat)	-	-
옥토시놀 9002-93-1	LD50 = 1800 mg/kg (Rat)	-	-
질산 은 7761-88-8	LD50 = 1173 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	LC50 > 750 µ g/m³ (Rat) 4 h

독성학적 영향에 관한 정보

증상 자료 없음

단기 및 장기 노출로 인한 만성 영향 아니라 지연되고 즉각적인 영향

과민성 자료 없음
변이원성 영향 자료 없음
발암성 자료 없음.
생식 영향 자료 없음
STOT - 1회 노출 자료 없음
STOT - 반복 노출 자료 없음
흡인 유해성 자료 없음

독성 수치 측정 - 제품 정보

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨 .

안전보건자료

최적의 결과™ B 레퍼런스 충전 솔루션

개정일 2023-06-01

급성독성 추정값 (경구) 17333 mg/kg

12. 환경에 미치는 영향

생태독성

장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

성분	담수 해조류	민물 고기	물벼룩
포타슘클로라이드 7447-40-7	EC50: = 2500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	LC50: = 1060 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 750 - 1020 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 83 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 825 mg/L, 48h (Daphnia magna)
질산 은 7761-88-8	-	LC50: 0.009 - 0.02 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: 0.00512 - 0.00787 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata) LC50: = 0.0027 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.009 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: 0.0064 - 0.0106 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: 0.00181 - 0.00214 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 0.00452 - 0.00638 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 0.00839 - 0.1802 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.0075 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.001339 - 0.001637 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.05 - 0.07 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 0.0242 - 0.0484 mg/L, 96h semi-static (Lepomis macrochirus)	EC50: 0.0008 - 0.0011 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: 0.0008 - 0.001 mg/L, 48h Flow through (Daphnia magna) EC50: = 0.0006 mg/L, 48h (Daphnia magna)

잔류성 및 분해성

자료 없음

동생물의 생체내 축적 가능성

자료 없음

이동성

자료 없음.

기타 유해 영향

알려진 또는 의심되는 내분비계 교란물질을 포함함

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

폐기방법

적용가능한 지방, 국가 및 지역 법규 및 규정에 따라 폐기되어야 함.

오염된 포장

본 용기의 부적절한 폐기 또는 재사용은 위험하고 불법일 수 있음.

900062

안전보건자료

최적의 결과™ B 레퍼런스 충전 솔루션

개정일 2023-06-01

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송	규제되지 않음
IATA	규제되지 않음
IMDG/IMO 해양 오염 물질	규제되지 않음 본 제품은 IMDG/IMO에 따라 해양 오염물질로 등재된 화학물질을 포함함
사용자에 대한 특별한 주의사항	특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	AICS
정제수	7732-18-5	KE-35400	X	231-791-2	X	X	-	X	X	X
질산칼륨	7757-79-1	KE-29163	X	231-818-8	X	X	-	X	X	X
포타슘클로라이드	7447-40-7	KE-29086	X	231-211-8	X	X	-	X	X	X
옥토시놀	9002-93-1	KE-33568	X	-	X	X	-	X	X	X
질산 은	7761-88-8	KE-31281	X	231-853-9	X	X	-	X	X	X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
질산칼륨	7757-79-1	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
포타슘클로라이드	7447-40-7	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
옥토시놀	9002-93-1	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
질산 은	7761-88-8	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
정제수	7732-18-5	등재됨	해당없음	해당없음
질산칼륨	7757-79-1	등재됨	해당없음	해당없음
포타슘클로라이드	7447-40-7	등재됨	해당없음	해당없음
옥토시놀	9002-93-1	해당없음	해당없음	해당없음
질산 은	7761-88-8	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
정제수	7732-18-5	Annex 1 - KE-35400 Exempt (Index No. 25)	해당없음	해당없음
질산칼륨	7757-79-1	Annex 1 - KE-29163	해당없음	해당없음
포타슘클로라이드	7447-40-7	Annex 1 - KE-29086	해당없음	해당없음
옥토시놀	9002-93-1	Annex 1 - KE-33568	해당없음	해당없음
질산 은	7761-88-8	Annex 1 - KE-31281	해당없음	등재됨

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음

900062

안전보건자료

최적의 결과™ B 레퍼런스 충전 솔루션

개정일 2023-06-01

질산칼륨	7757-79-1	해당없음	해당없음	해당없음
포타슘클로라이드	7447-40-7	해당없음	해당없음	해당없음
옥토시놀	9002-93-1	해당없음	해당없음	해당없음
질산 은	7761-88-8	97-1-92 (>1%)	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정량량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
질산칼륨	7757-79-1	>98%	30000 kg/yr	90000 kg/yr
포타슘클로라이드	7447-40-7	해당없음	해당없음	해당없음
옥토시놀	9002-93-1	해당없음	해당없음	해당없음
질산 은	7761-88-8	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
질산칼륨	7757-79-1	해당없음	해당없음	해당없음
포타슘클로라이드	7447-40-7	해당없음	해당없음	해당없음
옥토시놀	9002-93-1	해당없음	해당없음	Applicable
질산 은	7761-88-8	> 1% (CCA)	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법-금지물질	산업안전보건법-허가대상 물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
질산칼륨	7757-79-1	해당없음	해당없음	해당없음
포타슘클로라이드	7447-40-7	해당없음	해당없음	해당없음
옥토시놀	9002-93-1	해당없음	해당없음	해당없음
질산 은	7761-88-8	등재됨	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 관리대상 유해물질	산업안전보건법 - 특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
질산칼륨	7757-79-1	해당없음	해당없음	해당없음
포타슘클로라이드	7447-40-7	해당없음	해당없음	해당없음
옥토시놀	9002-93-1	해당없음	해당없음	해당없음
질산 은	7761-88-8	등재됨	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
질산칼륨	7757-79-1	해당없음	해당없음	해당없음
포타슘클로라이드	7447-40-7	해당없음	해당없음	해당없음
옥토시놀	9002-93-1	해당없음	해당없음	해당없음
질산 은	7761-88-8	해당없음	TWA: 0.01 mg/m³	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
질산칼륨	7757-79-1	6. 질산염류 300 킬로그램	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
포타슘클로라이드	7447-40-7	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
옥토시놀	9002-93-1	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
질산 은	7761-88-8	6. 질산염류 300 킬로그램	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

900062

안전보건자료

최적의 결과™ B 레퍼런스 충전 솔루션

개정일 2023-06-01

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음
질산칼륨	7757-79-1	등재되지 않음	등재되지 않음
포타슘클로라이드	7447-40-7	등재되지 않음	등재되지 않음
옥토시놀	9002-93-1	등재되지 않음	등재되지 않음
질산 은	7761-88-8	TWA: 0.01 mg/m ³	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음
질산칼륨	7757-79-1	해당없음	해당없음
포타슘클로라이드	7447-40-7	해당없음	해당없음
옥토시놀	9002-93-1	해당없음	해당없음
질산 은	7761-88-8	해당없음	해당없음

CERCLA

본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서 유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
질산칼륨	7757-79-1	해당없음	해당없음	1.0
포타슘클로라이드	7447-40-7	해당없음	해당없음	해당없음
옥토시놀	9002-93-1	해당없음	해당없음	해당없음
질산 은	7761-88-8	해당없음	1 lb	1.0

CLP 분류

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

EUH210 - 요청시 물질안전보건자료가 이용가능함.

16. 그 밖의 참고사항

다음에 의해 작성됨	Regulatory Affairs
준비	Thermo Fisher Scientific Inc.©
발행일	2019-09-05
개정일	2023-06-01
개정 사유	GHS 형식으로 업데이트.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

책임 제한

물질 안전보건 자료 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 정보를 제공함. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 방출 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않음. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 또는 처리 과정에서 혼합된 물질에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝